

Simulación

Ejercicios de Parcial/ Simulación

1er Parcial 2023

1.- Se ha establecido que, a un cajero automático, llegan usuarios con un tiempo entre llegadas que se distribuye, según Poisson, con media 5 minutos.

El tiempo de operación del cajero se establece según la transacción que quiera realizar. A continuación, se muestran las transacciones disponibles:

Tipo de Transacción	Tiempo total	Probabilidad
Consultas	4 min	25%
Extracción	2 min	25%
Depósitos	15 min	35%
Otros	1 min	15%

Simule la llegada de 5 clientes e indique el largo final de la cola considerando que solo las llegadas son aleatorias.

Solución:

Llegadas

0,2 clientes/minutos

Salidas

Tipo de Transacción	Tiempo estimado (minutos)	Probabilidad	Probabilidad Acumulada
Consultas	0,25	25%	25%
Extracción	0,5	25%	50%
Depósitos	0,06666667	35%	85%
Otros	1	15%	100%

Recuperatorio Febrero 2024

2.- Un pequeño banco está considerando abrir un servicio para que los clientes paguen desde su automóvil. Se estima que llegarán 15 clientes por hora en promedio. El cajero que trabajará en la ventanilla puede atender a los clientes a un ritmo promedio de uno cada tres minutos. Suponga que el patrón de llegadas es Poisson y el patrón de servicios es Exponencial.

Simule la llegada de 5 clientes e indique si el sistema llega a tener una cola mayor a 3 personas.

Solución:

Landa: 15 clientes/hora

Mu: 20 clientes/hora

3.- A una estación de servicios que cuenta con una sola bomba se tomaron los tiempos entre llegadas con un promedio de 6 minutos por cliente con distribución exponencial. Estos clientes son atendidos por el operador de la bomba, que les da el servicio y les cobra. El tiempo de servicio se distribuye exponencialmente con media de 4 minutos por

clientes. Sabiendo que el tiempo de salida de la bomba siempre es el mismo, luego de 15 corridas determine:

- A) el número promedio de clientes en el sistema
- B) el porcentaje del tiempo que el operador está ocupado
- C) el tiempo promedio de permanencia en la fila

https://www.youtube.com/watch?v=U_XexVcXoal&ab_channel=Ing.Triana

4.- Suponiendo un proceso al cual llegan 20 clientes por hora y salen siempre 30 clientes por hora, determine luego de 20 corridas:

- A) el tiempo promedio que los clientes están en el sistema
- B) el tiempo promedio que el sistema se encuentra ocioso

https://www.youtube.com/watch?v=U_XexVcXoal&ab_channel=Ing.Triana